



КОНФЕРЕНЦИЯ «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ОБЩЕСТВО»

Образование после ChatGPT

История опенсорс-курса по анализу данных в научной литературе

Антон Костин · преподаватель МФТИ · опенсорс-разработчик

Образование после ChatGPT

ПРОБЛЕМА

Раньше всё было просто: лекция, домашка, оценка. Но ChatGPT всё изменил — домашку за студента теперь легко пишет нейросеть. Что делать преподавателю?



Запрещать

Бороться с нейросетями и делать вид, что их нет. В этой гонке преподаватель всегда проигрывает.



Игнорировать

Учить как раньше. Но студенты всё равно пользуются ИИ — просто тайком и не думая.



Встроить

Сделать ИИ частью настоящего проекта. Дать студентам не игрушку, а общее живое дело.

Что такое опенсорс?

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Опенсорс (открытый код) — это когда продукт делают сообща и в открытую. Код видят все: любой может его посмотреть, взять себе, улучшить и вернуть улучшение обратно.



Открытость

код открыт для всех, без
закрытых дверей



Совместность

над проектом работают
многие, каждый в своём
темпе



Прозрачность

видно, кто что сделал и
почему



Переиспользование

результат можно взять и
развивать дальше

Главное: *опенсорс — это не про лицензию на код. Это про то, как люди работают вместе.*

Где опенсорс победил

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПРИМЕРЫ



Linux

Операционные системы и почти весь интернет работают на нём.



Wikipedia

Самая большая энциклопедия в мире — её написали добровольцы.



Python · NumPy

На них держится работа с данными и почти весь ML.



Hugging Face

Открытые модели и данные, которыми пользуются все.



Опенсорс побеждает там, где знание у многих, результат надо проверять и переиспользовать, а задача слишком большая для одного.

Опенсорс vs лекция

ДВА СПОСОБА УЧИТЬСЯ



Обычная лекция

- ✗ Один говорит — все слушают
- ✗ Главное — оценка
- ✗ Домашку сдали и забыли
- ✗ Все делают одно и то же
- ✗ ChatGPT убивает смысл задания



Опенсорс-курс

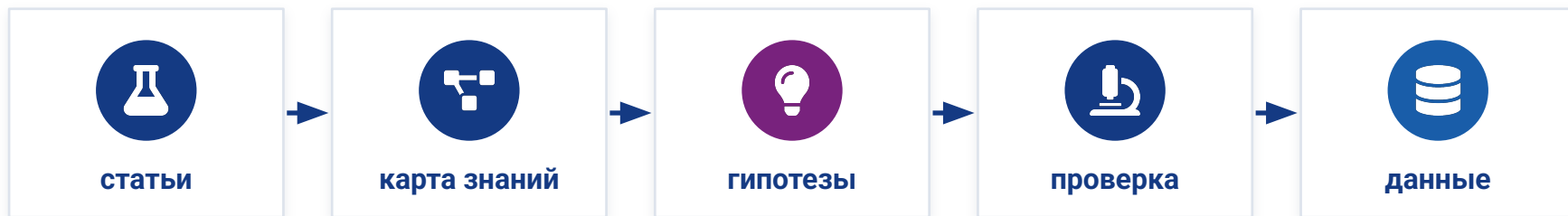
- ✓ Делаем вместе
- ✓ Главное — живой продукт
- ✓ Работа нужна и после курса
- ✓ Каждый берёт задачу по силам
- ✓ ChatGPT — рабочий инструмент

Курс «Анализ данных в научной литературе»



НАШ ПРИМЕР

Здесь мы учимся машинному обучению не по лекциям, а делая общий инструмент. Он находит научные статьи, строит из них карту знаний и предлагает гипотезы, которые можно проверить.



↻ проверки экспертов снова идут в данные — человек всё время в процессе

МФТИ · 12 недель

GitHub · SourceCraft

Yandex Cloud

Hugging Face

Роли вместо одинаковых домашнихек

КАК ВСТРОИТЬ ОПЕНСОРС · 1



Эксперт

знает свою область и
размечает примеры



Исследователь

читает статьи и
придумывает вопросы



Разработчик

пишет код и держит
инфраструктуру



Координатор

помогает другим не
потеряться



Это не «кто круче», а разные двери в один проект: биолог, физик и программист помогают системе каждый по-своему.

Домашка, которая кормит модель

КАК ВСТРОИТЬ ОПЕНСОРС · 2



Домашка больше не живёт только до проверки. Теперь она кормит модель.

Студент видит: его действие меняет систему.
Разметка перестаёт быть скучной галочкой и превращается в реальную пользу.

“

«Моя работа нужна не только для оценки
— она живёт дальше»

Искра и страх: как реагировала группа

ЖИВЫЕ МОМЕНТЫ КУРСА



Искра

«А мы что, делаем что-то типа SciSpace, только бесплатно и на своей технологии?»

Ответ: да — соберём из открытых кусочков свой полезный сервис.



Страх

Увидели GitHub и настоящий проект — «ого, всё серьёзно».

Вывод: большая цель вдохновляет, но и пугает. Поэтому новичкам нужна поддержка рядом.

Когда «много» не значит «полезно»

ЖИВЫЕ МОМЕНТЫ КУРСА

1179

связей в одном графе

вручную столько не проверить

“

«В таком лесу заблудится не только эксперт» 😊



«Много» ≠ «полезно»

большой граф — это часто просто шум, его надо чистить



Разговор о качестве

какая связь полезна? что принять, что выкинуть, что перепроверить



Опенсорс в действии

проблему заметили, обсудили и вместе починили

Не домашки, а полезные результаты

ЧТО ОСТАЁТСЯ ПОСЛЕ КУРСА

Работа студентов вышла за пределы пары и стала открытым ресурсом, которым могут пользоваться все.



Открытый набор данных

Разметку, картинки и результаты выложили на Hugging Face.
Работа студентов не пропала.



Проверка для модели

Смотрим, умеет ли модель доставать факты из текста, страниц, картинок и таблиц.



Честное сравнение

Сравниваем старую и новую модель вслепую. Качество надо измерять, а не угадывать.

Открыли не только код, но и сам курс

КУРС МОЖНО ПОВТОРИТЬ

Обычно открывают код. Здесь мы открыли и сам курс — его можно повторить и подстроить под себя.



План, задания и инструкции



Критерии и шаблоны



Код и автопроверки



Связь с облаком



Почему это работает даже для новичков

ЧЕТЫРЕ ПРОСТЫХ ПРАВИЛА

Мы не убираем сложность — мы выдаём её по частям. У студента есть роль, шаблон, пример и один маленький безопасный шаг.

1

Понятно зачем

студент видит смысл задания

2

Шаг по силам

роль и пример снижают порог

3

Вклад остаётся

результат не пропадает, а живёт дальше

4

Ошибка — это нормально

сбой становится задачей, а не поводом для стыда

Опенсорс-образование как ответ

ВЫВОДЫ ДЛЯ «ИИ И ОБЩЕСТВА»



Ценность — в участии

После ChatGPT просто слушать лекции мало. Выигрывает тот, кто создаёт сам, а не повторяет за лектором.



Опенсорс уже всё придумал

Эта модель совместной работы проверена в Linux, Wikipedia и науке. Её можно перенести в учёбу.



Курс стал командой

Результаты живут, люди растут, а сам курс можно повторить и улучшить.

Открытый курс — это не про материалы и технологии. Это про участие.



Спасибо!

Домашка здесь не пропадает после проверки — она становится частью открытого инструмента, которым пользуются дальше.



Telegram @visualcomments



Email aa.kostin@phystech.edu



Репозиторий github.com/top-papers/top-papers-graph